

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	
---	---	---

ANEXO 2-9

CARACTERIZACION AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	FLORA	3
2.2	VEGETACIÓN	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	5
4.2	TRABAJO DE TERRENO	5
4.3	MÉTODOS DE FLORA	5
4.4	MÉTODOS DE VEGETACIÓN	7
5	RESULTADOS	9
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
5.1.1	<i>Flora</i>	9
5.1.2	<i>Vegetación</i>	9
5.2	RESULTADOS DE TERRENO	13
5.2.1	<i>Flora</i>	13
5.2.2	<i>Vegetación</i>	19
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	24
6.1	FLORA.....	24
6.2	VEGETACIÓN	25
7	CONCLUSIONES	26
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	28

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE INFLUENCIA (UICN-2012).	6
TABLA 2. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES.	8
TABLA 3. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL.	8
TABLA 4. LISTA DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR.	14
TABLA 5. RELACIÓN ENTRE ORIGEN GEOGRÁFICO Y TIPO DE HÁBITO	17
TABLA 6. FORMACIONES DE LA CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	20
TABLA 7. COMPOSICIÓN ESPECÍFICA Y ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES EN LA FORMACIÓN DE LA PRADERA CON ARBUSTOS Y ÁRBOLES ESCASOS.	22
TABLA 8. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LA FLORA (ESPECIES).....	25
TABLA 9. ANÁLISIS DE LA SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LA VEGETACIÓN (COMUNIDADES).....	26

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA	4
FIGURA 2. PROPUESTA DE VEGETACIÓN DE GAJARDO (1994)	11
FIGURA 3. PROPUESTA DE VEGETACIÓN DE LUEBERT & PLISCOFF (2017).	12
FIGURA 4. ESPECIES NATIVAS Y ESPECIES ALÓCTONAS ASILVESTRADAS.	14
FIGURA 5. ESPECIES NATIVAS ENDÉMICAS Y NATIVAS NO ENDÉMICAS.	14

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

FIGURA 6. CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT) 21

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. <i>BLECHNUM CHILENSE</i> . EN CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.	18
FOTOGRAFÍA 2. <i>BLECHNUM HASTATUM</i> , EN CATEGORÍA DE PREOCUPACIÓN MENOR.	19
FOTOGRAFÍA 3. PRADERA. SECTOR CON DOMINANCIA DE GRAMÍNEAS.	23
FOTOGRAFÍA 4. PRADERA, SECTOR MÁS HÚMEDO CON <i>JUNCUS EFFUSUS</i> . AL FONDO LA PLANTACIÓN ALEDAÑA DE EUCALIPTUS.	23
FOTOGRAFÍA 5. PLANTACIÓN FORESTAL DE <i>EUCALYPTUS GLOBULUS</i>	24

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y la vegetación del área de influencia del proyecto.

El Proyecto comprende la construcción y operación de un Sistema de Transmisión que consiste en la Nueva Subestación Seccionadora Hualqui 220/66 Kv y el seccionamiento de la línea de transmisión 1x220 Kv Charrúa –Lagunillas.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

Se entiende por *flora* al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación. Respecto de los objetivos de flora en esta línea de base, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone explorar mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente siguiendo lo propuesto por Conaf (2014) y la guía del SEA de 2015 se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente se analiza su singularidad ambiental en los términos que proponen Conaf (2014) y la guía del SEA de 2015.

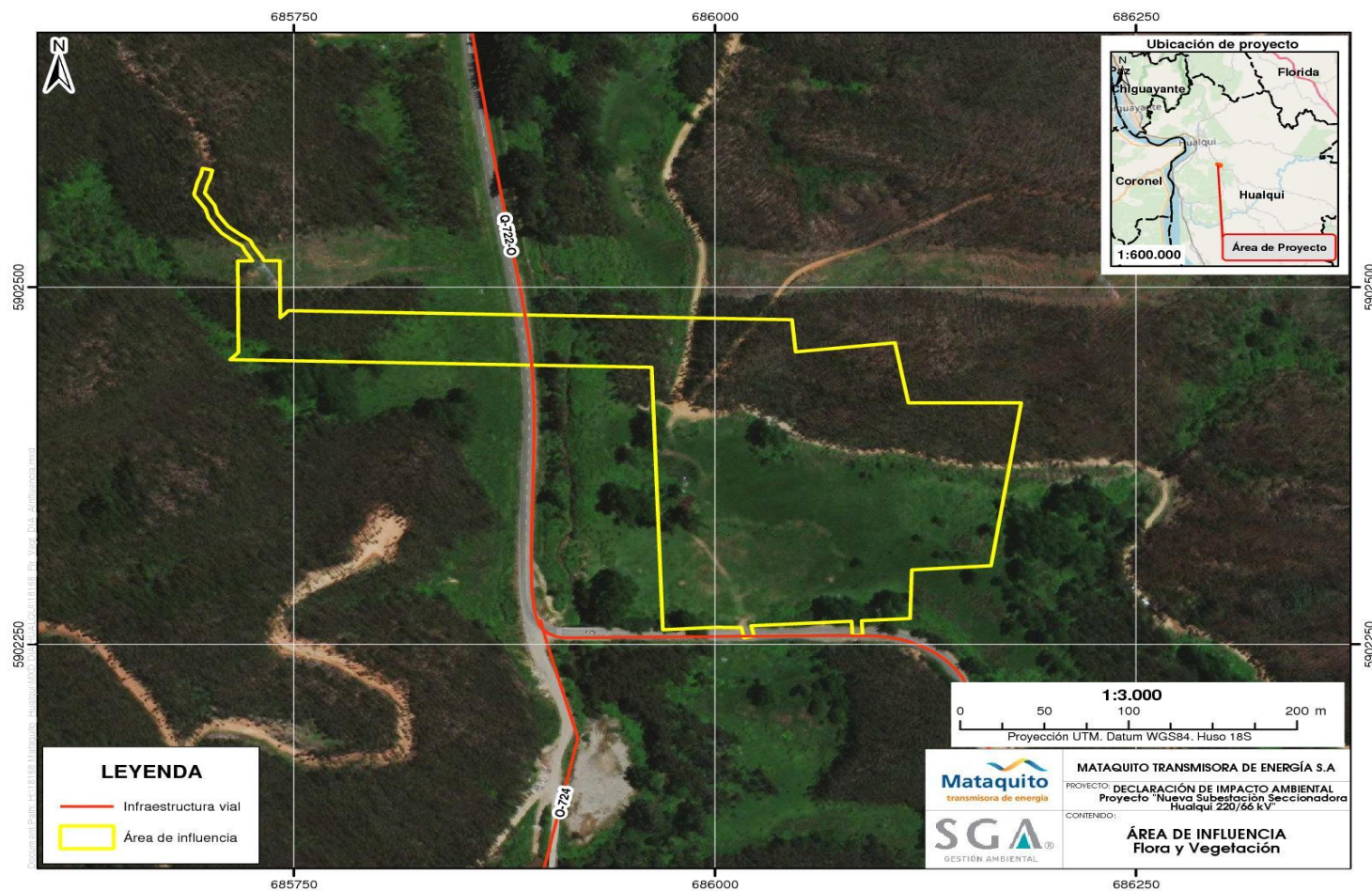
3 ÁREA DE INFLUENCIA

El D. S. Nº 40/2012 del MMA define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Conforme con lo establecido por el D.S. Nº 40/2012 del MMA, el área de influencia para la flora y la vegetación es aquella donde se emplazarán las obras partes y acciones del proyecto y que suman en total 4,9 ha aproximadamente. (Figura 1)

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Figura 1. Área de influencia



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Para obtener los antecedentes bibliográficos existentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, se revisó la bibliografía relacionada con la flora vascular y la vegetación del área del proyecto. Al respecto no se encontró información particular de flora referida al sitio de emplazamiento del proyecto o a sectores aledaños, solo se registró información al nivel regional para la provincia de Concepción (Baeza et al, 1997; para la vegetación se cuenta con información regional provista por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 TRABAJO DE TERRENO

Este informe contiene los resultados obtenidos a partir de dos visitas al terreno llevadas a cabo por un especialista en flora vascular y vegetación terrestre, la primera visita entre los días 19-21 de diciembre de 2018 y la segunda entre los días 18 y 21 de marzo de 2019.

4.3 MÉTODOS DE FLORA

Para establecer la riqueza y la composición de la flora, se recorrió el área en una campaña llevada a cabo los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2018 y la segunda entre los días 18 y 21 de marzo de 2019. La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia de los especialistas; además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se pudo identificar, las que se determinaron finalmente en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. La lista de especies se obtuvo mediante la observación directa en recorridos a pie y en vehículo por diferentes formaciones de vegetación y de las parcelas que en ellas se levantaron para clasificar la vegetación.

En la lista de la flora vascular terrestre, a cada especie se le asigna el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), Zuloaga et al. (2008, en adelante) y Rodríguez et al. (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994), Navas (1973-1979) y Rodríguez et al. (2018).

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región del Biobío, endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 79/2018 del MMA correspondiente al XIV proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (UICN 2012) (Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron explícitamente incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del Comité de Clasificación del MMA hasta 2017, se les denomina como “sin amenaza”. A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsegespres-Conama ni del MMA, hasta 2017, se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó un “no aplica”.

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de influencia (UICN-2012).

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: Elaboración propia

4.4 MÉTODOS DE VEGETACIÓN

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 2).

Tabla 2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Fuchsia magellanica</i> : Fc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

Fuente: Elaboración propia

La tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

A partir de la clasificación de la vegetación en formaciones mediante la metodología de la COT, para cada formación se levantaron parcelas del área mínima (Braun Blanquet, 1979) donde se estimó visualmente el porcentaje de cobertura de cada especie, ello con el fin de obtener una ampliación de la información cuantitativa en relación con la abundancia de las especies en cada una de ellas. Esta información se presenta como tabla en la descripción detallada de las formaciones de vegetación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

La flora del área del proyecto, ubicado en la Región del Biobío, provincia de Concepción, corresponde a la del tipo chileno-mediterránea. Ésta muestra, entre sus principales características, la presencia de numerosas especies endémicas de Chile Central (32-38° S). A este respecto, se ha determinado que en el área citada crecen unas 2500 especies de plantas vasculares; respecto de ellas, un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4%, de la ecorregión mediterránea de Chile (Arroyo & Cavieres, 1997).

Al mismo tiempo, por tratarse de una región con mucha superficie de suelo destinada a la agricultura y a la ganadería, se caracteriza por presentar un alto porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en áreas de alto impacto antrópico, como la cuenca de Santiago, alcanza a casi un 30%, al nivel nacional, de acuerdo con Rodríguez et al. (2018) este porcentaje alcanza a cerca de un 15 %.

La combinación de estos dos factores, alto grado de endemismo y alto nivel de presión antrópica sobre la flora nativa han llevado a proponer al área de Chile mediterráneo como un hotspot para la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo et al., 1999).

5.1.2 Vegetación

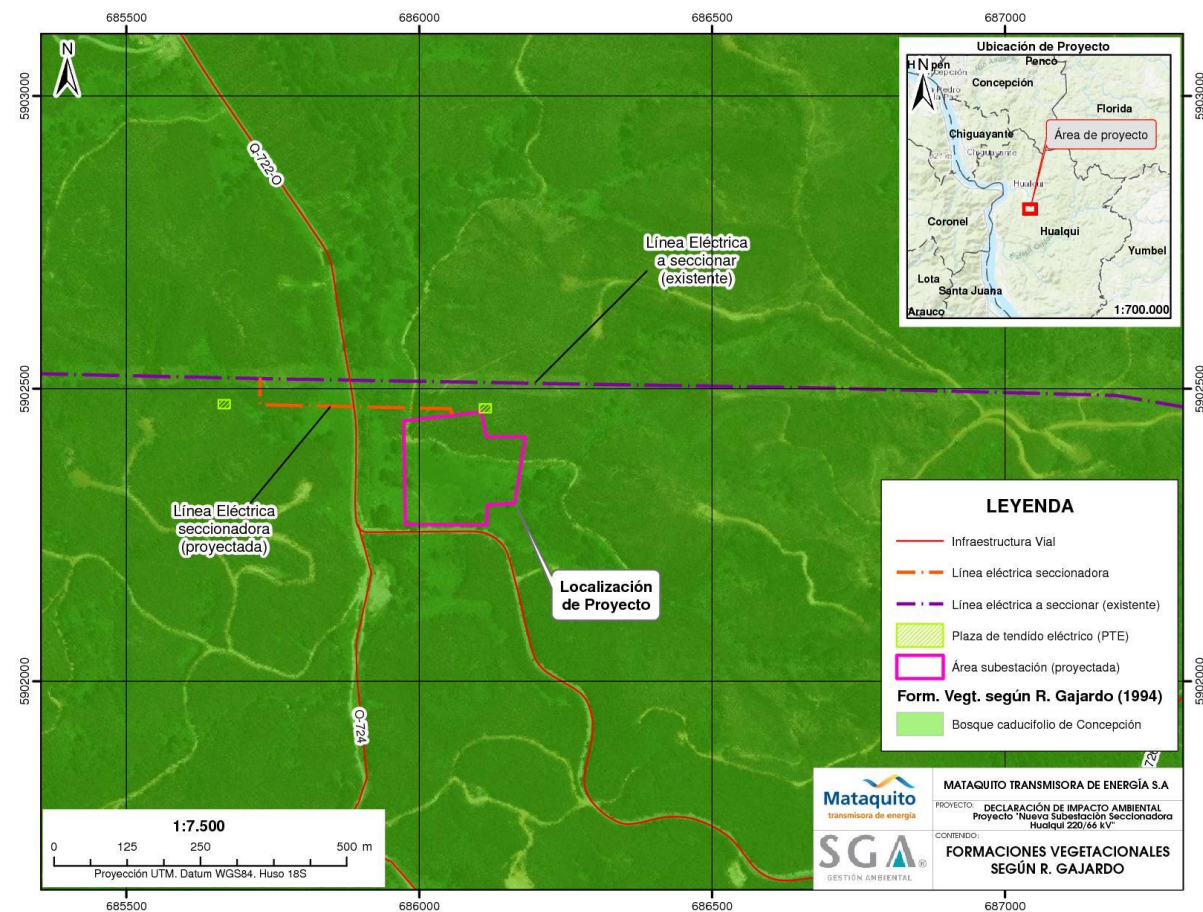
Gajardo (1994) indica que el área de emplazamiento del proyecto se encuentra en la región fitoecológica del Bosque Caducifolio, subregión del Bosque Caducifolio del Llano y la formación del Bosque Caducifolio de Concepción (Figura 2). El autor propone que se trata de una formación que se extendía por las laderas bajas y medias de la cordillera de la Costa de la región de Concepción, presentado una fase más húmeda hacia el poniente y una más seca hacia el oriente; el territorio se encuentra muy alterado, particularmente por la sustitución del bosque nativo por plantaciones de árboles exóticos, principalmente *Pinus radiata*. Los tipos de comunidad que se encuentran en el área los refiere como “asociaciones”, dando cuenta de una de *Nothofagus obliqua-Gomortega keule*, con presencia de árboles de los bosques más meridionales, siempreverdes, como *Podocarpus saligna*, *Aextoxicon punctatum*, *Gevuina avellana*, *Lomatia dentata* y *Luma apiculata*; otra asociación sugerida por el autor es la de *Nothofagus obliqua-Persea lingue*, más frecuente en el llano intermedio de la región de La Frontera, donde confluyen también elementos del bosque caducifolio como del laurifolio. Otras de las asociaciones muestran una mezcla de elementos del bosque caducifolio con el esclerofilo, tales como la de *Nothofagus obliqua-Cryptocarya alba*, con presencia de árboles como *Quillaja saponaria*, *Escallonia revoluta*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*; la de *Lithrea caustica-Azara integrifolia*, con dominancia de elementos esclerofilos *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Escallonia pulverulenta*, *Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba*, *Kageneckia oblonga* y *Maytenus boaria* con presencia menor de especies de los bosques caducifolios o laurifolios como *Lomatia hirsuta*; en los sitios inundables se encuentra la asociación de *Drymis winteri* y *Blepharocalyx cruckshanksii* y la pratense de *Aster vahlii*, con presencia de elementos higrófilos como *Gunnera tinctoria*. Existen además asociaciones de tipo secundario que dan cuenta del nivel de alteración de la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

vegetación original, las asociaciones de ese tipo son las de *Cytisus monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y *Aristotelia chilensis*-*Rubus ulmifolius*.

La propuesta de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2107) (Figura 3) propone que el área del proyecto se ubica en el de Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, un piso donde convergen elementos del bosque caducifolio como *Nothofagus obliqua* con los del esclerofilo, tales como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Los autores señalan que existen unidades zonales como los bosques de *Nothofagus obliqua*-*Persea lingue*, *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba*, intrazonales como bosques pantanosos y vegetación herbácea de lagunas efímeras. En el ámbito del piso se encuentran, además formaciones extrazonales, características de pisos ubicados más al norte o más al sur o a mayor altitud, tales como los bosques esclerofilos de *Lithrea caustica*, o de *Peumus boldus*, o los laurifolios con *Aextoxicon punctatum*, o con *Nothofagus dombeyi*. Los autores señalan que la degradación antrópica trae consigo la formación de un matorral de *Chusquea quila* y si las condiciones persisten frecuentemente se forma un matorral de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*. De acuerdo con los autores la superficie remanente de vegetación nativa en el piso sería del orden del 20 %.

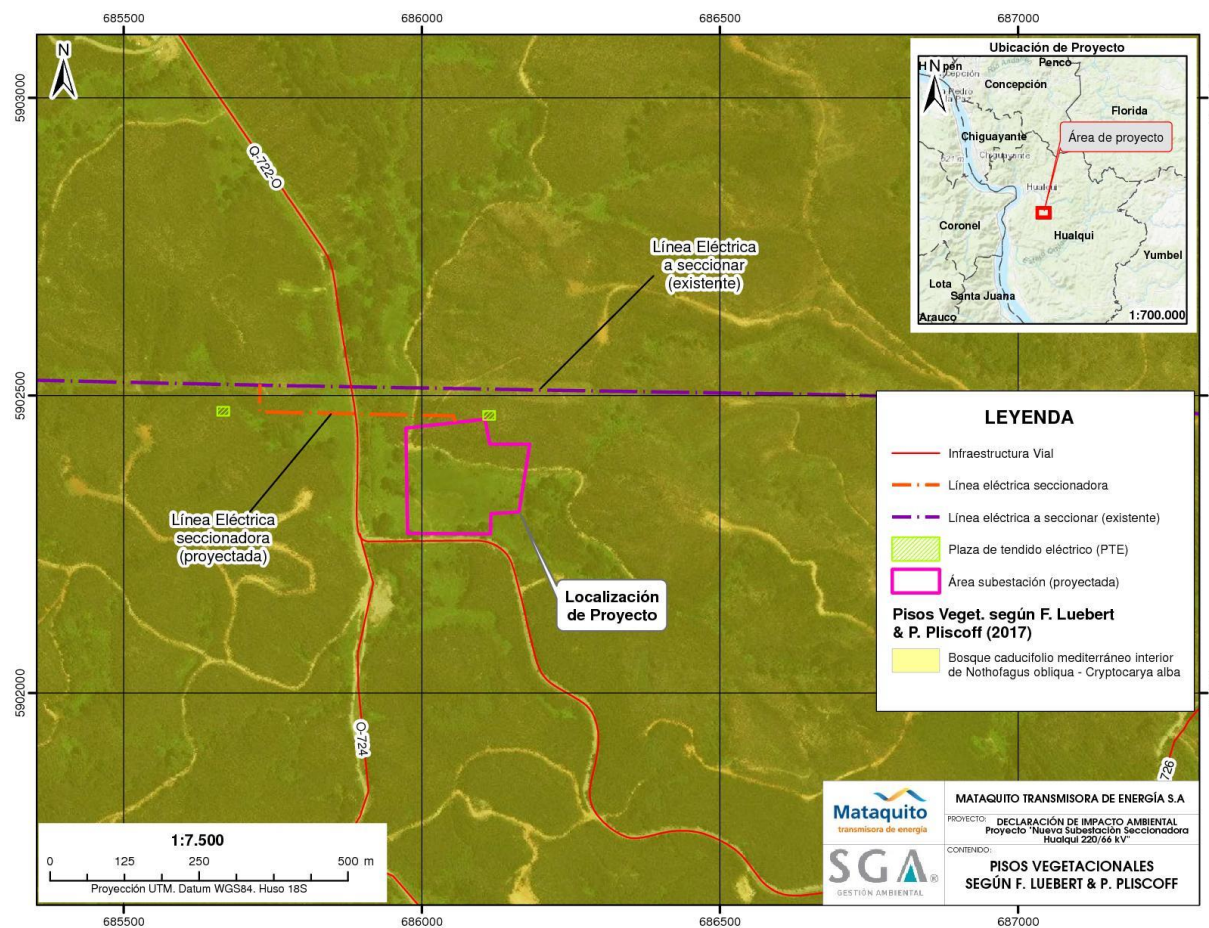
Figura 2. Propuesta de vegetación de Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Figura 3. Propuesta de vegetación de Luebert & Pliscoff (2017).



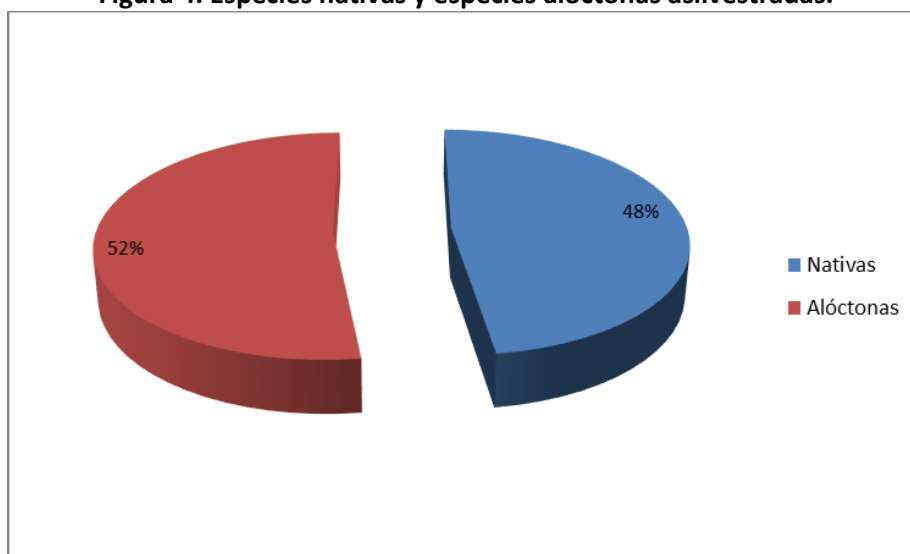
Fuente: Elaboración propia

5.2 RESULTADOS DE TERRENO

5.2.1 Flora

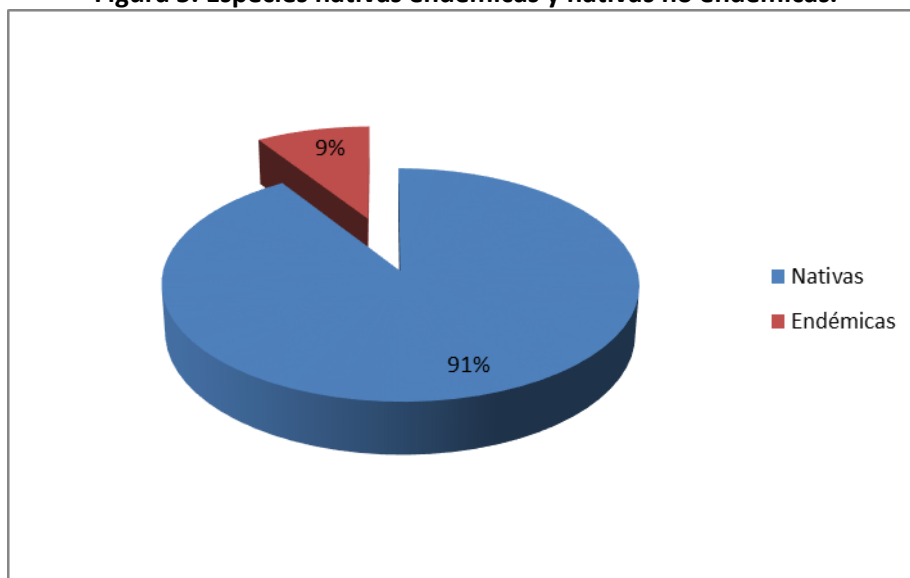
La flora vascular del área de influencia del proyecto está formada por 72 especies, de las que 33 (48%) son nativas y 36 (52%) alóctonas asilvestradas (

Figura 4. Especies nativas y especies alóctonas asilvestradas.



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Especies nativas endémicas y nativas no endémicas.

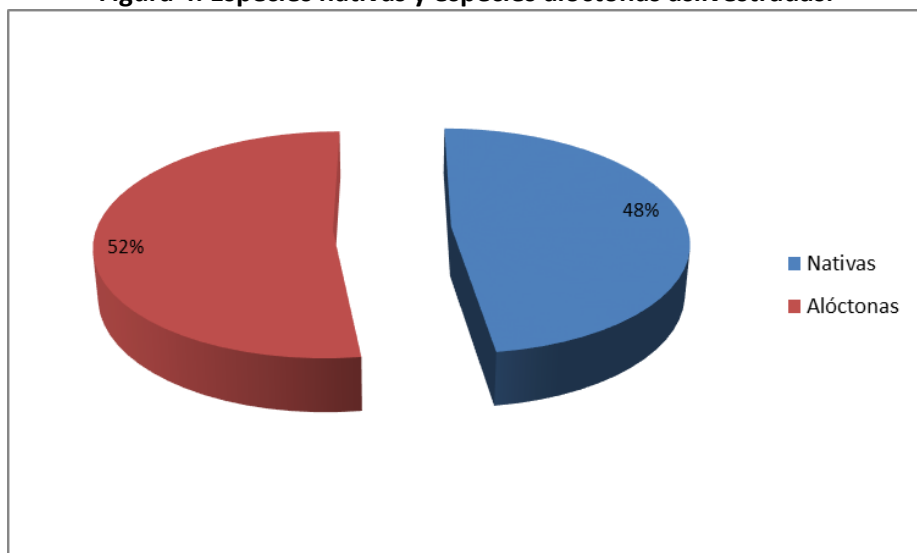


Fuente: Elaboración propia

) Entre las nativas, tres son endémicas de Chile (10 %) y 27 (90 %) no endémicas (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**); especies de tres géneros quedaron como indeterminadas por ausencia de estructuras reproductivas. La lista de ellas mostrando el nombre científico, la

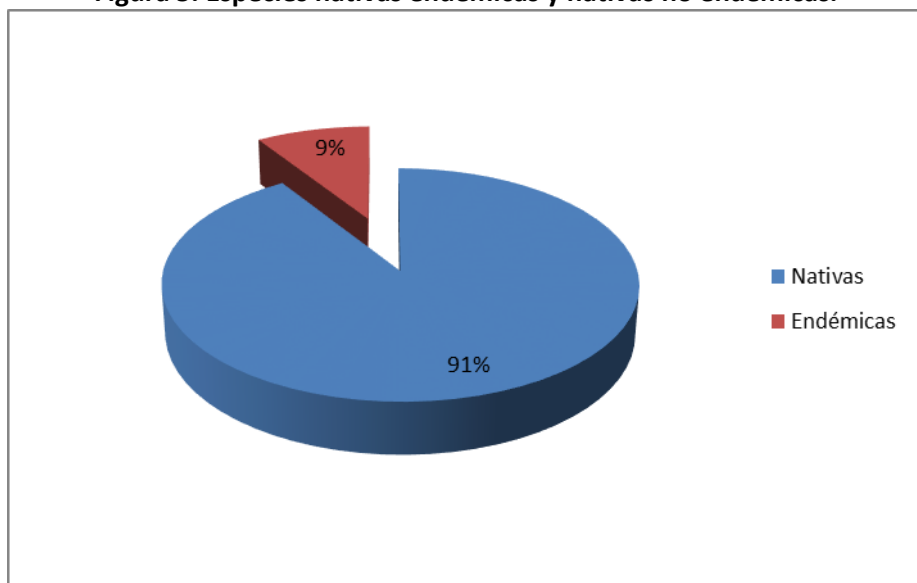
familia, el nombre vulgar, el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación se muestra en la Tabla 4.

Figura 4. Especies nativas y especies alóctonas asilvestradas.



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Especies nativas endémicas y nativas no endémicas.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Lista de especies de flora vascular.

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Alismataceae	Llantén de agua	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Bomarea salsilla</i>	Alstroemeriacae	Zarcilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Schinus polygamus</i>	Anacardiaceae	Huingán	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Cicuta	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Apiaceae	Tangue	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae	Manzanillón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Asteraceae	Margarita	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Cardo negro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hypochaeris radicata</i>	Asteraceae	Hierba del chanco	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sonchus oleraceus</i>	Asteraceae	Ñilhue	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Alnus glutinosa</i>	Betulaceae	Aliso	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Blechnum chilense</i>	Blechnaceae	Costilla de vaca	Hierba perenne	Nativa	Preocupación menor. DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	Blechnaceae	Quilquil	Hierba perenne	Nativa	Preocupación menor. DS 19/2012 MMA
<i>Myosotis arvensis</i>	Boraginaceae	Nomeolvides	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Calceolaria</i> sp.	Calceolariaceae	Topa topa	Hierba perenne	Indeterminada	Indeterminada
<i>Lobelia tupa</i>	Campanulaceae	Tupa	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Calystegia sepium</i>	Convolvulaceae	Suspiro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Dichondra sericea</i>	Convolvulaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae	Hualcacho	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Dioscorea brachybotrya</i>	Dioscoreaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Aristolelia chilensis</i>	Elaeocarpaceae	Maqui	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Equisetum bogotense</i>	Equisetaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Galega	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Lotería	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sophora macrocarpa</i>	Fabaceae	Mayu	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Teline monspessulana</i>	Fabaceae	Retamilla	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de habito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Trifolium pratense</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	Trébol	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sisyrinchium cuspidatum</i>	Iridaceae	Huilmo	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
<i>Sisyrinchium sp.</i>	Iridaceae	Huilmo	Hierba perenne	Indeterminada	Indeterminada
<i>Juncus effusus</i>	Juncaceae	Junco	Hierba perenne	Nativa	No aplica
<i>Juncus pallescens</i>	Juncaceae	Junquito	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Juncus tenuis</i>	Juncaceae	Junquito	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Prunella vulgaris</i>	Lamiaceae	Hierba negra	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Luzuriaga radicans</i>	Luzuriagaceae	Quilineja	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Acacia dealbata</i>	Mimosaceae	Aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia melanoxylon</i>	Mimosaceae	Aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucalipto	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Luma apiculata</i>	Myrtaceae	Arrayán	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Fuchsia magellanica</i>	Onagraceae	Chilco	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Ludwigia peploides</i>	Onagraceae	Duraznillo	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Oxalis rosea</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Pinus radiata</i>	Pinaceae	Pino	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Siete venas	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Aira caryophylla</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Teatina	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Tembladerilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus spp.</i>	Poaceae		Hierba perenne	Indeterminada	Indeterminada
<i>Chusquea quila</i>	Poaceae	Quila	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Holcus lanatus</i>	Poaceae	Pasto miel	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Cebadilla	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lolium multiflorum</i>	Poaceae	Ballica	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Paspalum dasypleurum</i>	Poaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Polypogon australe</i>	Poaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Liana	Nativa	Sin amenaza
<i>Rumex crispus</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rumex pulcher</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Anagallis alterniflora</i>	Primulaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Anagallis arvensis</i>	Primulaceae	Pimpinela	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Discaria chacaye</i>	Rhamnaceae	Chacay	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosaceae	Rosa mosqueta	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sanguisorba minor</i>	Rosaceae		Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Oldenlandia salzmännii</i>	Rubiaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Populus deltoides</i>	Salicaceae	Álamo carolino	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Mimulus luteus</i>	Scrophulariaceae	Placa	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Chamico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Nierembergia repens</i>	Solanaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Cissus striata</i>	Vitaceae	Voqui colorado	Liana	Nativa	Sin amenaza
<i>Drymis winteri</i>	Winteraceae	Canelo	Árbol	Nativa	Sin amenaza

Fuente: Elaboración propia

Desde un punto de vista del tipo de hábito, la mayor parte de las especies son hierbas perennes, 39, seguidas por las hierbas anuales y los árboles con 11. Si se analiza el tipo de hábito con el origen geográfico de las especies, se tiene que la mayor parte de las nativas son hierbas perennes y entre las alóctonas asilvestradas, también las hierbas perennes; las hierbas anuales casi en su totalidad son alóctonas asilvestradas. En relación con los árboles, existen cinco especies nativas, tres alóctonas asilvestradas (aliso y dos especies de aroma) y tres cultivadas o escapadas de cultivos (pino, eucaliptus y álamo) (Tabla 5).

Tabla 5. Relación entre origen geográfico y tipo de hábito

Tipo de hábito	Total	Nativas	Alóctonas
Árbol	11	5	6
Arbusto	7	4	3
Liana	2	2	0
Hierba perenne	39	22	17
Hierba anual	11	1	10

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Fuente: Elaboración propia

- **Especies en categoría de conservación**

En el área del proyecto crecen dos especies de helechos, *Blechnum chilense* (Fotografía 1) y *B. hastatum* (Fotografía 2), que fueran clasificadas como en la categoría de “preocupación menor” para Chile continental (DS 19-2012 del MMA). “Preocupación menor” es la categoría que el comité de clasificación utiliza para indicar que una especie no se encuentra ni “casi amenazada” ni “amenazada”.

Fotografía 1. *Blechnum chilense*. En categoría de preocupación menor.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Fotografía 2. *Blechnum hastatum*, en categoría de preocupación menor.



5.2.2 Vegetación

En el área de influencia estudiada se identificaron dos unidades de vegetación: una pradera con árboles, en su mayoría exóticos y presencia muy marginal de árboles nativos como *Maytenus boaria*, *Drimys winteri* y *Luma apiculata*. Además de esta formación se identificó una plantación de *Eucalyptus globulus* (PF en la COT). En la Tabla 6 se muestra la información sobre las dos unidades y en la Figura 6, la distribución de ellas en el área del proyecto.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

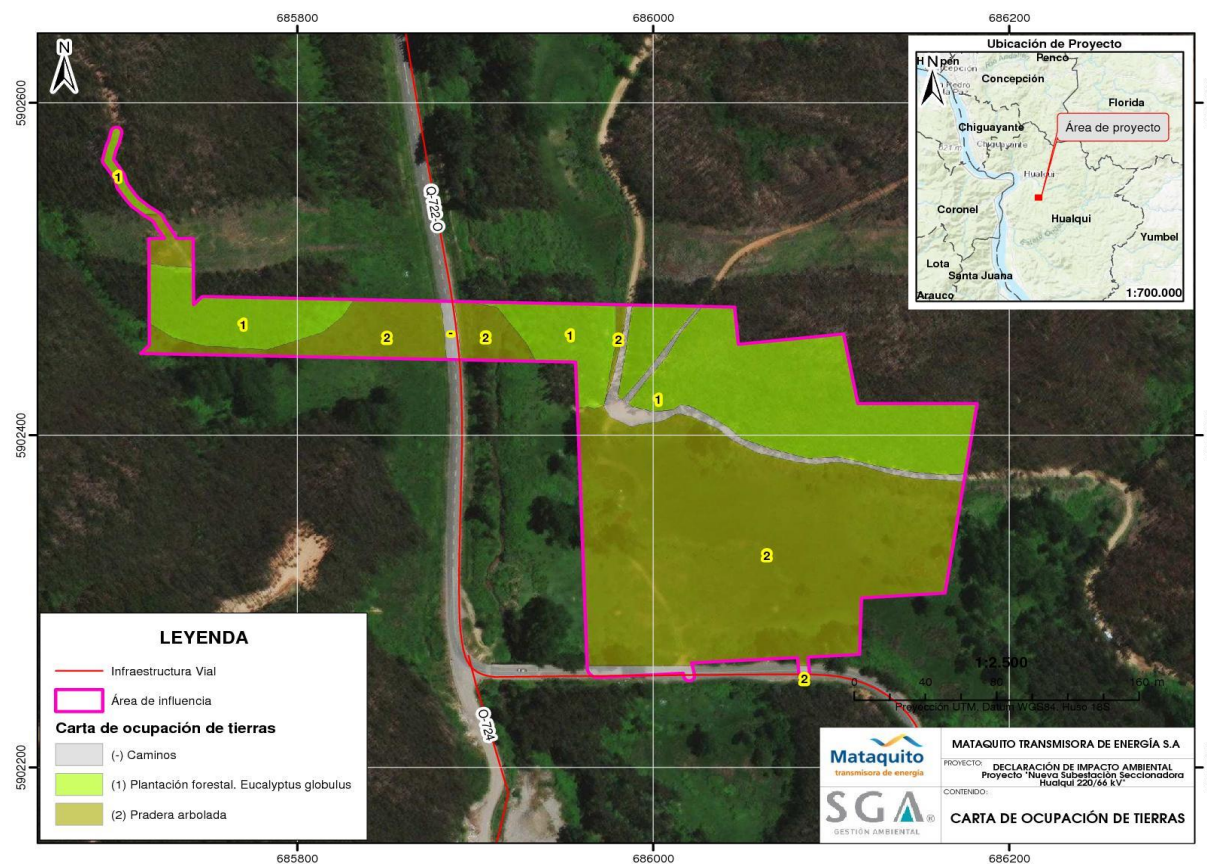
Tabla 6. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Tipo de vegetación
1	LA 1 LB 2 H 7 md	PD, PR, Ru, Tm, lm, tr, go	0-5	Pradera con arbustos y árboles aislados
2	PF	EG		Plantación de eucaliptus
Especies dominantes		Escala de cobertura		
			Código y rango	Nombre
LA	LB	H	1-1-5%	Muy escasa
PD: <i>Populus deltoidea</i>	Rc: <i>Rubus ulmifolius</i>	lm: <i>Lolium multiflorum</i>	2-5-10%	Escasa
PR: <i>Pinus radiata</i>	Tm: <i>Teline monspessulana</i>	tr: <i>Trifolium repens</i>	3-10-25%	Muy clara
		go: <i>Galega officinalis</i>	4-25-50%	Clara
			5-50-75%	Poco densa
			6-75-90%	Densa
			7-90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Figura 6. Cartografía de ocupación de tierras (COT)



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

- **Descripción de las formaciones**

1.- Pradera con arbustos y árboles aislados (LA 1 LB 2 H 7 md)

La formación se caracteriza por la dominancia del estrato herbáceo el que alcanza coberturas de hasta el 100 %, particularmente en las zonas con mayor humedad; las especies dominantes son exóticas asilvestradas como *Lolium multiflorum* (ballica), *Trifolium repens* (trébol blanco) y *Galega officinalis* (galega). Las especies nativas alcanzan menor cobertura (Tabla 7) y, algunas como *Oldenlandia salzmännii*, *Blechnum chilense* y *Polypogon australe*, son de carácter higrófilo; en los sectores inundados crecen las hidrófilas, *Juncus effusus* (junco), *Ludwigia peploides* y *Mimulus luteus*. El estrato de arbustos alcanza una cobertura de hasta 10 % y en él predominan especies exóticas asilvestradas como *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Teline monspessulana* (retamilla). El estrato arbóreo es escaso (hasta 5 %) y en él se observan ejemplares de *Drimys winteri* (canelo), *Luma apiculata* (arrayán) y *Maytenus boaria* (maitén). La composición específica y la cobertura en la formación de las especies se muestran en la Tabla 7 Fotografía 3 y Fotografía 4.

Tabla 7. Composición específica y abundancia de las especies en la formación de la pradera con arbustos y árboles escasos.

Especie/ Parcela	1	2	3	4	Cobertura promedio (%)	Frecuencia (%)
					N=4	N=4
<i>Lolium multiflorum</i>	60	1	30	20	27,8	100
<i>Trifolium repens</i>	30	1	30	20	20,3	100
<i>Galega officinalis</i>	5	20	5	30	15,0	100
<i>Rubus constrictus</i>	0	20	20	15	13,8	75
<i>Juncus effusus</i>	1	20	20	5	11,5	100
<i>Populus deltoidea</i>	1	10	0	30	L	75
<i>Rumex crispus</i>	1	20	5	5	7,8	100
<i>Holcus lanatus</i>	1	20	0	10	7,8	75
<i>Plantago lanceolata</i>	0	5	20	0	6,3	50
<i>Hypochaeris radicata</i>	1	10	10	1	5,5	100
<i>Pinus radiata</i>	0	10	10	0	5,0	50
<i>Agrostis stolonifera</i>	1	10	5	0	4,0	75
<i>Teline monspessulana</i>	0	5	5	5	3,8	75
<i>Conium maculatum</i>	0	5	1	1	1,8	75
<i>Cyperus eragrostis</i>	0	5	1	0	1,5	50
<i>Rosa rubiginosa</i>	0	5	0	0	1,3	25
<i>Drimys winteri</i>	0	1	1	0	0,5	50
<i>Luma apiculata</i>	0	1	1	0	0,5	50
<i>Maytenus boaria</i>	0	1	0	1	0,5	50
<i>Acacia melanoxylon</i>	0	0	1	0	0,3	25
Cobertura total	101	170	164	143	144,5	

Parcela 1: 685951.41 m E- 5902294.90 m S. Parcela 2: 685973.81 m E- 5902362.23 m S.

Parcela 3: 685922.14 m E- 5902295.65 m S. Parcela 4: 686111.65 m E- 5902282.27 m S.

Fotografía 3. Pradera. Sector con dominancia de gramíneas.



Fotografía 4. Pradera, sector más húmedo con *Juncus effusus*. Al fondo la plantación alemana de eucalipto.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

2.- Plantación forestal.

En el sector NE del área se registró una plantación de *Eucalyptus globulus* (Fotografía 5).

Fotografía 5. Plantación forestal de *Eucalyptus globulus*.



6 ANALISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

Los resultados muestran que el área tiene un nivel bajo de naturalidad reflejado por el alto número de especies exóticas asilvestradas que son mayoría en la flora, 36 (52%) contra 33 nativas (48%); lo que da globalmente al área el carácter de “altamente intervenida” (González, 2000).

En el área no crecen especies amenazadas ni endemismos regionales, el nivel de endemismo a escala nacional, también es bajo, 10 %.

Singularidades ambientales al nivel de la flora

Respecto de las singularidades *sensu* Conaf (2014) y SEIA (2105), el análisis se lleva a cabo en la Tabla 8.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Tabla 8. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies).

Singularidad	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se registra
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registra
Presencia de especies endémicas	El grado de endemismo al nivel del país en general es comparativamente bajo en relación con la zona mediterránea de Chile central, lo que se debe al alto nivel de intervención antrópica. Las especies endémicas de Chile que crecen en el área son <i>Sophora macrocarpa</i> (mayu), <i>Lobelia tupa</i> (tupa) y <i>Bomarea salsilla</i> (zarcilla), las tres con amplia distribución en la ecorregión.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

6.2 VEGETACIÓN

La formación dominante corresponde a una pradera en cuyos márgenes crecen algunos árboles, nativos y exóticos y arbustos, principalmente exóticos. La pradera tiene un carácter higrófilo con sectores inundados donde crecen especies hidrófilas. Desde un punto del análisis de la vegetación, dada la ausencia de elementos del bosque caducifolio de Concepción como *Nothofagus obliqua*, es posible que el área en particular haya sido ocupada por un bosque higrófilo de canelo y arrayán que al ser talado dio origen a una pradera secundaria.

En la Tabla 9 se muestra el análisis de singularidad ambiental al nivel de la vegetación para el área de proyecto de acuerdo con lo sugerido por Conaf (2014) y SEIA (2015).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

Tabla 9. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).

Singularidad ambiental	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	La vegetación del área corresponde a una formación secundaria de pradera higrófila, con baja naturalidad y de amplia distribución en el sur del país.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se registra
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	En el lugar donde se instalará la subestación existe un sector más húmedo que consiste en una pradera inundable. La vegetación actual está dominada por hierbas exóticas como <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Galega officinalis</i> y <i>Juncus effusus</i> en los sectores más húmedos.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

7 CONCLUSIONES

Flora

La flora vascular está formada por 72 especies, de las que 33 son nativas y 36, alóctonas asilvestradas; el área tiene un alto grado de intervención antrópica, reflejado en la alta participación de las especies exóticas asilvestradas y cultivadas, las que llegan a un 52%.

El grado de endemismo de las nativas es comparativamente bajo (9%) si se lo compara con el de flora de Chile central, cercano a un 50 %. En el área no crecen especies amenazadas ni endemismos restringidos local o regionalmente. No se registran singularidades al nivel de flora.

Vegetación

La vegetación se clasificó en dos formaciones: una pradera en cuyos márgenes crecen algunos ejemplares de árboles nativos como canelos, arrayanes y maitenes, y una plantación de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

eucaliptus. La pradera tiene un carácter secundario y en ella predominan especies exóticas asilvestradas, como *Lolium multiflorum*, *Trifolium repens* y *Galega officinalis*; existen además, algunos sectores muy húmedos, inundables, donde predomina *Juncus effusus*.

No se registran singularidades ambientales a este nivel.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ARROYO, M. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

BAEZA, M., C. MARTICORENA & R. RODRÍGUEZ. 1997. Texto guía para la identificación de la flora vascular de la provincia de Concepción. Volumen 196 de Proyecto de desarrollo de la docencia. Ed. Universidad de Concepción, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. 364 pp.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BELMONTE, E, L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ed. I. Benoit. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

GONZÁLEZ, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuesta de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Escuela de Ciencias Ambientales, Facultad de Recursos Naturales, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile. 87 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA HUALQUI 220/66 kV	

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012-2018. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación.

RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición. <https://portals.iucn.org/library/node/10316> (Consultada: 06-03-2017)

ZULOAGA, A, O. MORRONE & M.J. BELGRANO (Editores). 2008. Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada: 20-01-2019).